

Отчёт по лабораторной работе №2. “Основы обработки цифровых изображений/сжатие изображений”

Вариант 1

1. Цель лабораторной работы

Изучение и практическая реализация основных методов обработки изображений, включая построение гистограмм, эквализацию гистограмм, линейное контрастирование, поэлементные преобразования, а также сравнение эффективности различных подходов к улучшению контраста и обработке цветных изображений

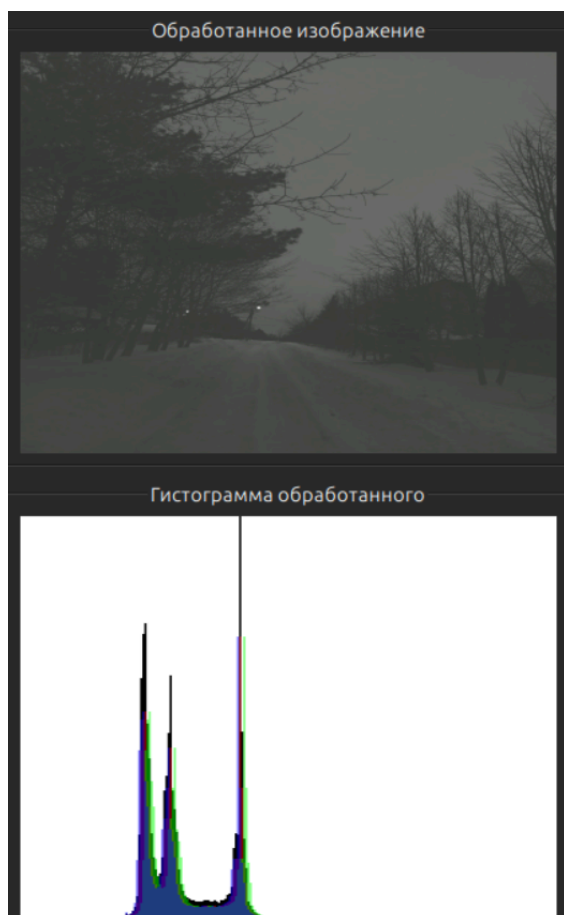
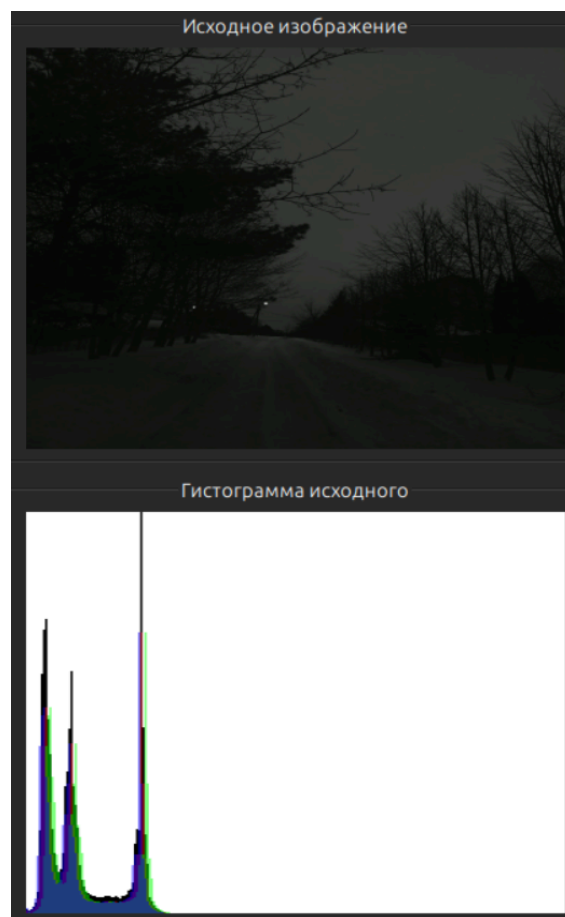
2. Описание реализации

Было разработано веб-приложение на Java с использованием библиотеки Swing. Приложение предоставляет возможность:

- Загружать изображения (в форматах JPEG, PNG).
- Строить гистограммы изображений.
- Применять линейное контрастирование.
- Выполнять эквализацию гистограммы:
 - Обработка каждого канала в пространстве RGB.
 - Обработка только компоненты яркости в пространстве HSV/HLS.
- Применять поэлементные операции, такие как:
 - Добавление константы.
 - Негатив
 - Умножение на константу
 - Степенное преобразование
 - Логарифмическое преобразование
- Сравнить результаты визуально и по гистограммам.

3. Примеры работы программы

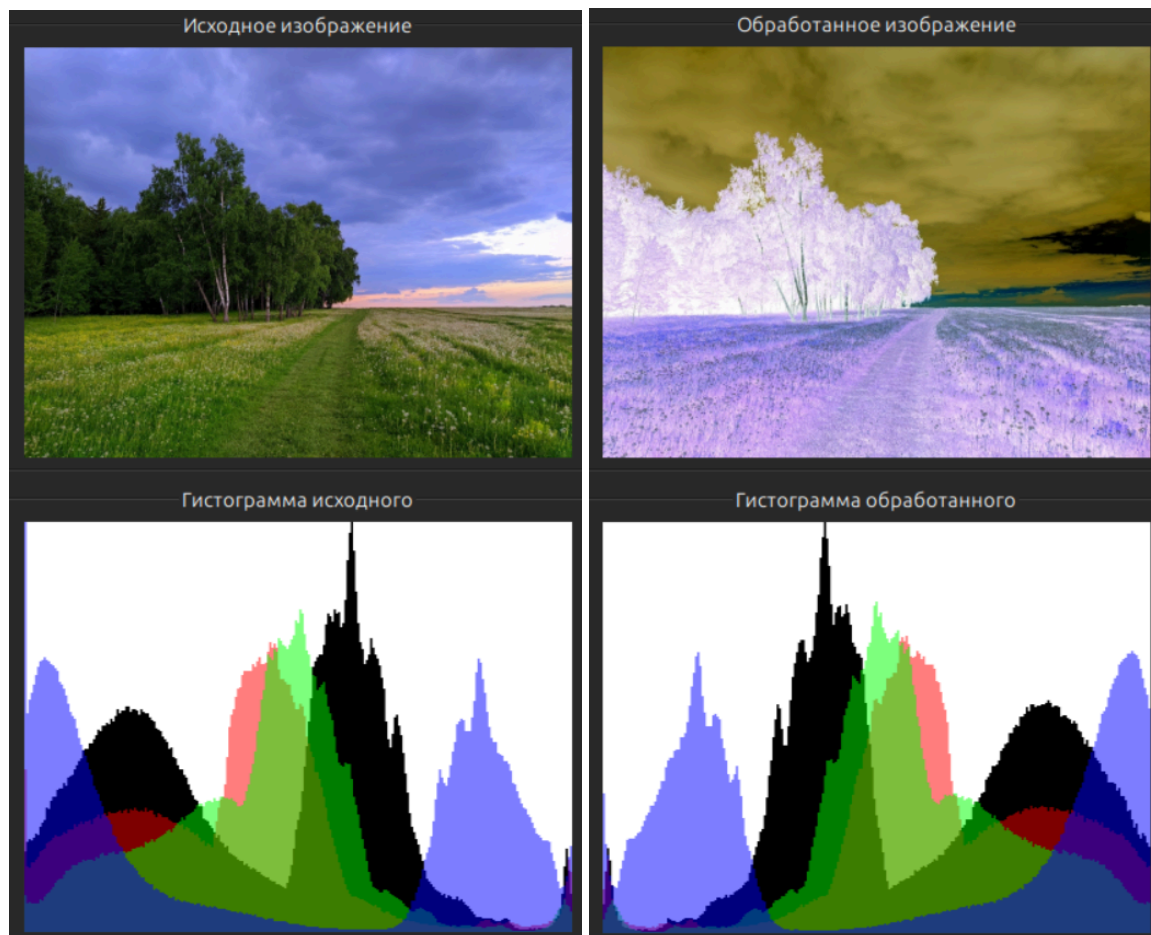
3.1. Добавление константы:



Увеличивается яркость всех пикселей на одно и то же значение C .
Если $C > 0$ — изображение становится светлее.
Если $C < 0$ — изображение становится темнее.
При выходе значений за пределы диапазона (например, выше 255) происходит насыщение

Гистограмма сдвигается вдоль оси яркости на значение C вправо (если $C > 0$) или влево (если $C < 0$).
Форма гистограммы сохраняется, но меняется её положение.
При насыщении пикселей в крайних значениях появляются пики на краях гистограммы

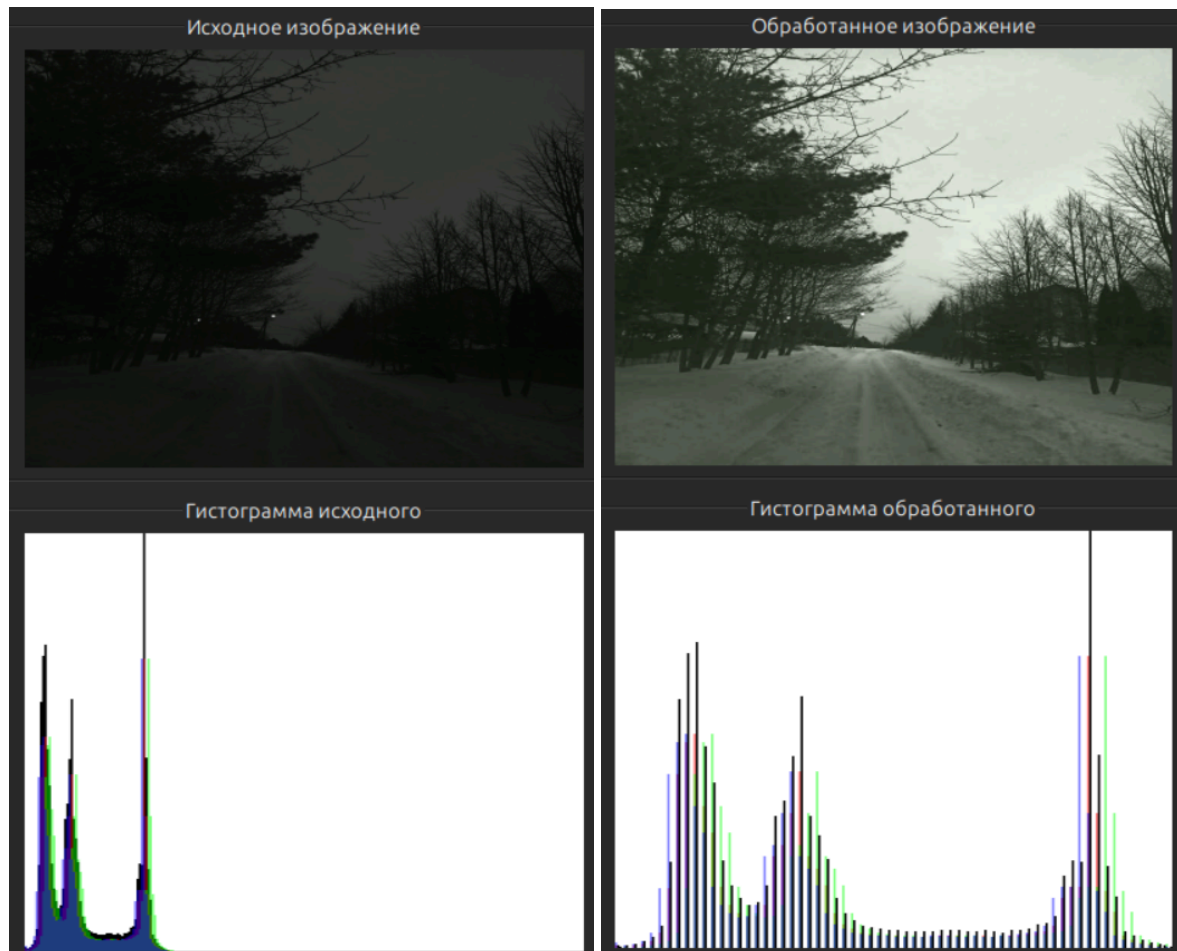
3.2. Негатив



Инверсия яркостей: тёмные участки становятся светлыми, светлые — тёмными. Визуально получается аналог фотографического негатива.

Гистограмма зеркально отражается относительно центра диапазона яркостей. То есть если исходная гистограмма была смещена влево (тёмное изображение), после негатива она сместится вправо.

3.3. Умножение на константу



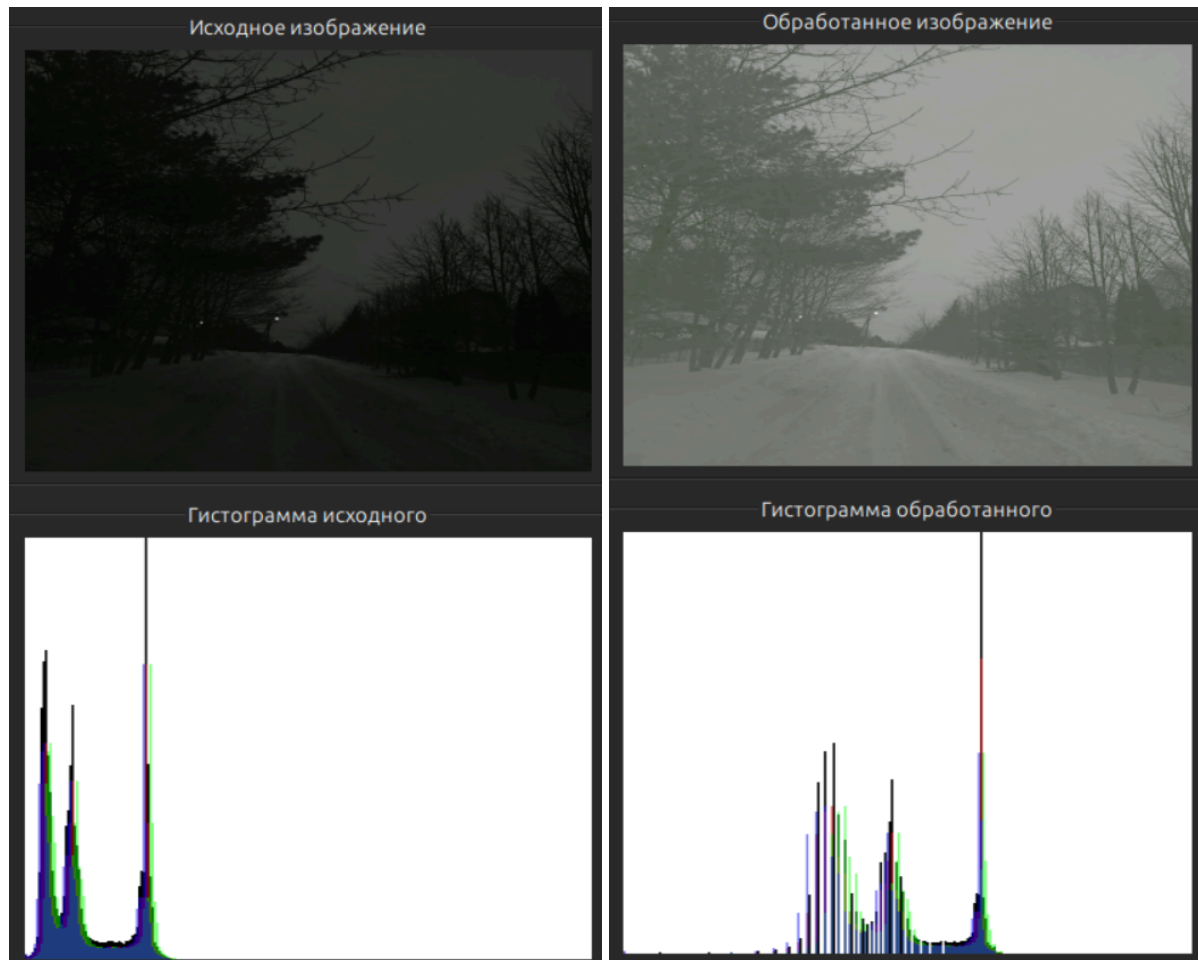
Увеличивается/уменьшается контрастность:

- $k > 1$ — усиление контраста (светлые участки становятся ещё светлее, тёмные — ещё темнее).
- $0 < k < 1$ — уменьшение контраста (сжатие диапазона яркостей).

При $k > 1$ возможна потеря информации в пересвеченных участках.

Гистограмма растягивается ($k > 1$) или сжимается ($0 < k < 1$) вдоль оси яркости. Форма гистограммы сохраняется, но изменяется её масштаб по горизонтали. При насыщении появляются пики на краях.

3.4. Степенное преобразование



Нелинейное преобразование яркостей:

- $y < 1$ — осветление средних тонов, сжатие светлых участков, растяжение тёмных.
- $y > 1$ — затемнение средних тонов, растяжение светлых участков, сжатие тёмных.

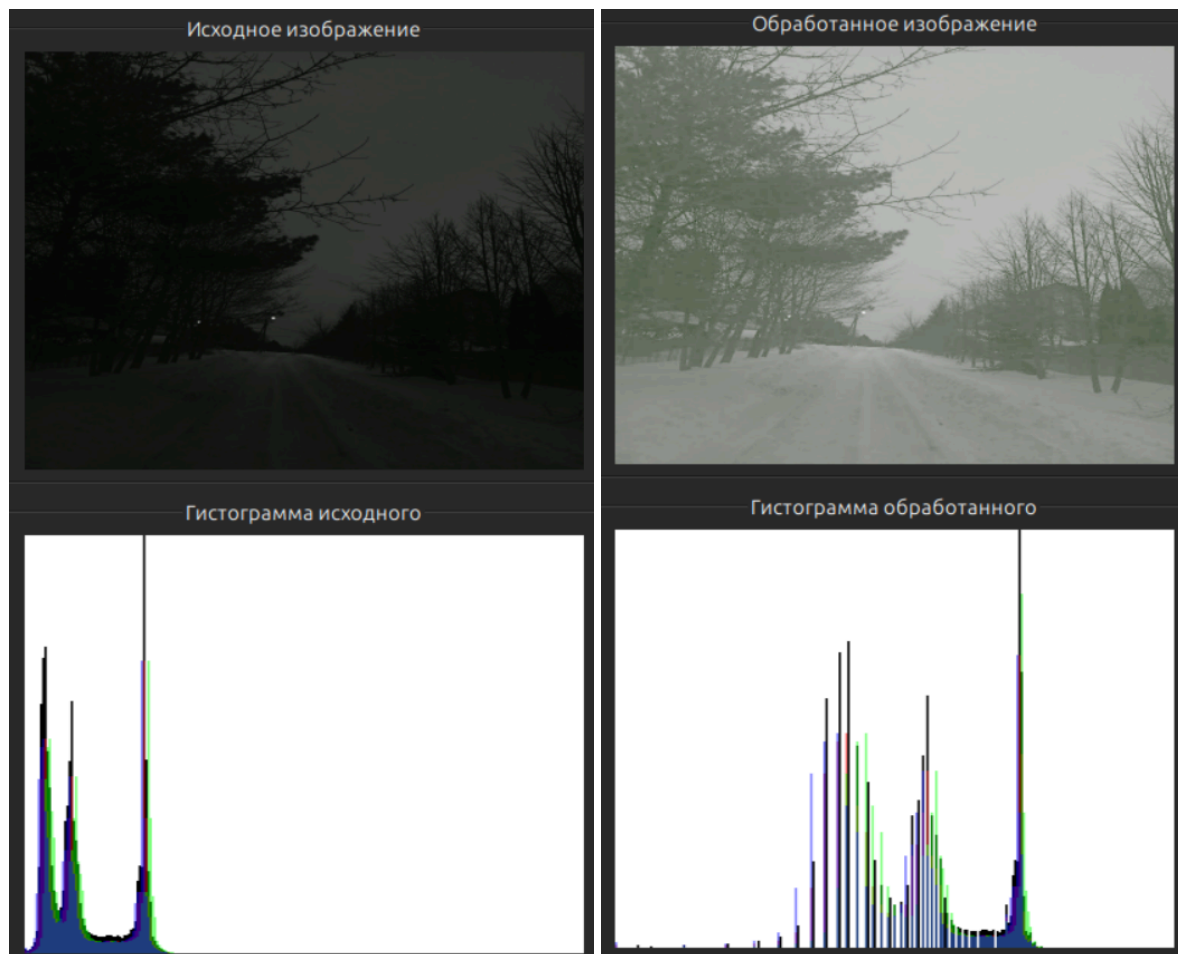
Используется для коррекции яркости и контраста с учётом нелинейности восприятия.

Гистограмма неравномерно растягивается/сжимается в разных участках:

- При $y < 1$ гистограмма смещается вправо (к светлым тонам).
- При $y > 1$ гистограмма смещается влево (к тёмным тонам).

Форма гистограммы изменяется нелинейно.

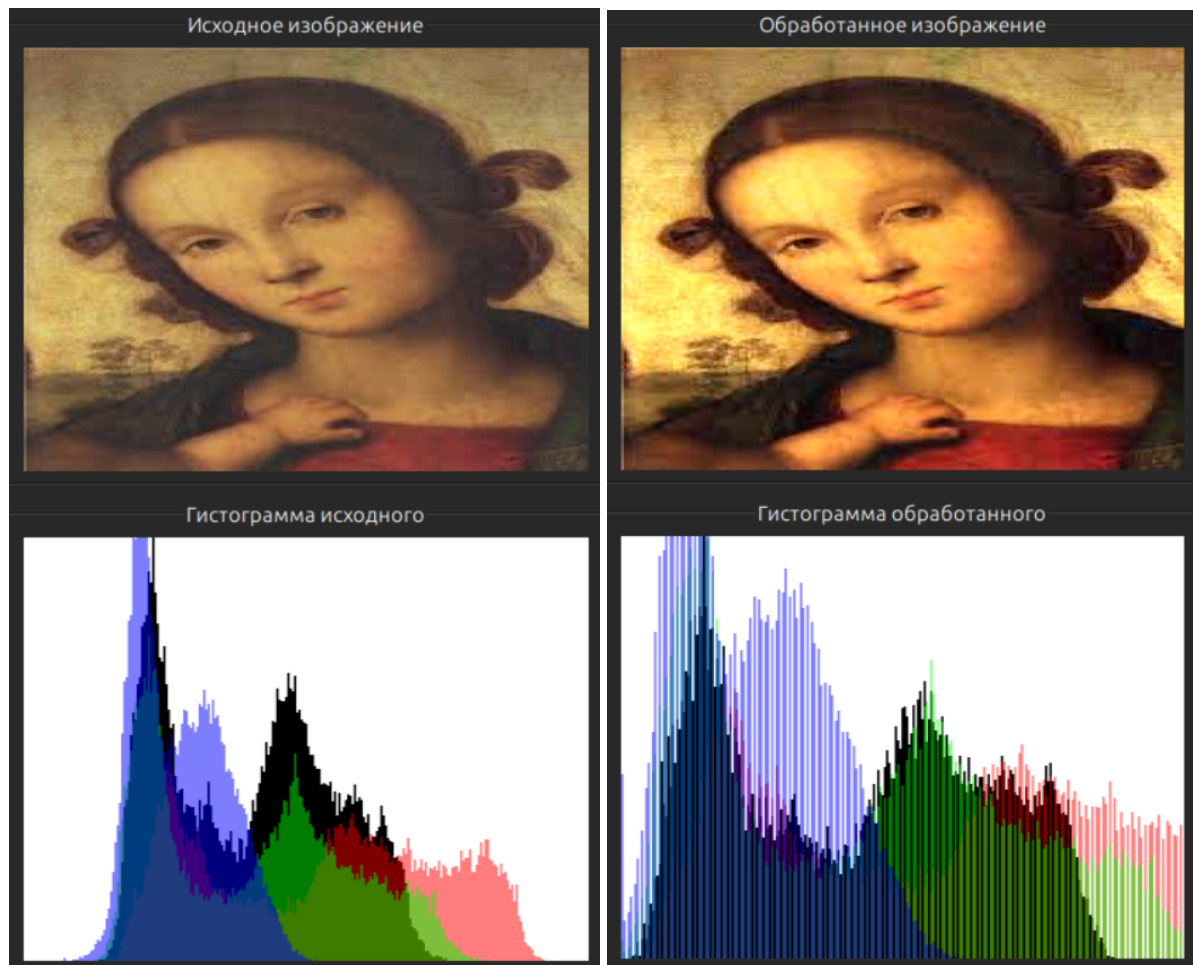
3.5. Логарифмическое преобразование



Сильное растяжение низких значений яркости и сжатие высоких значений. Полезно для отображения изображений с очень большим динамическим диапазоном (например, HDR-изображений). Делает видимыми детали в тёмных участках.

Гистограмма сжимается в области светлых тонов и растягивается в области тёмных тонов. Форма гистограммы становится более равномерной в логарифмической шкале.

3.6. Линейное контрастирование

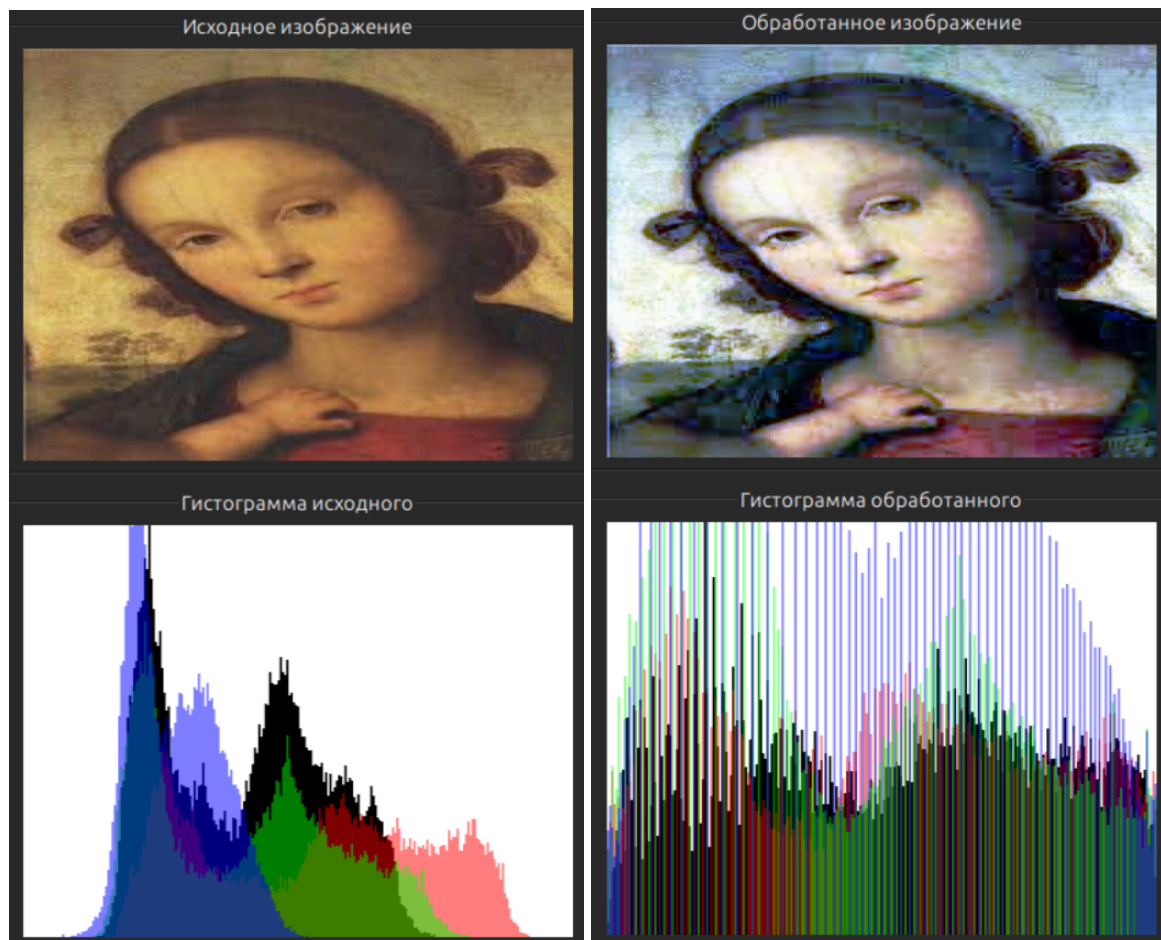


Линейное растяжение или сжатие диапазона яркостей. Улучшает контраст, если исходное изображение занимает узкий диапазон яркостей. Можно использовать для полного использования доступного динамического диапазона.

Гистограмма линейно растягивается/сжатие по горизонтали.

- Промежутки между значениями увеличиваются (при растяжении) или уменьшаются (при сжатии).
- Форма гистограммы сохраняется, но меняется её ширина.

3.7. Эквиализация (для RGB каналов)



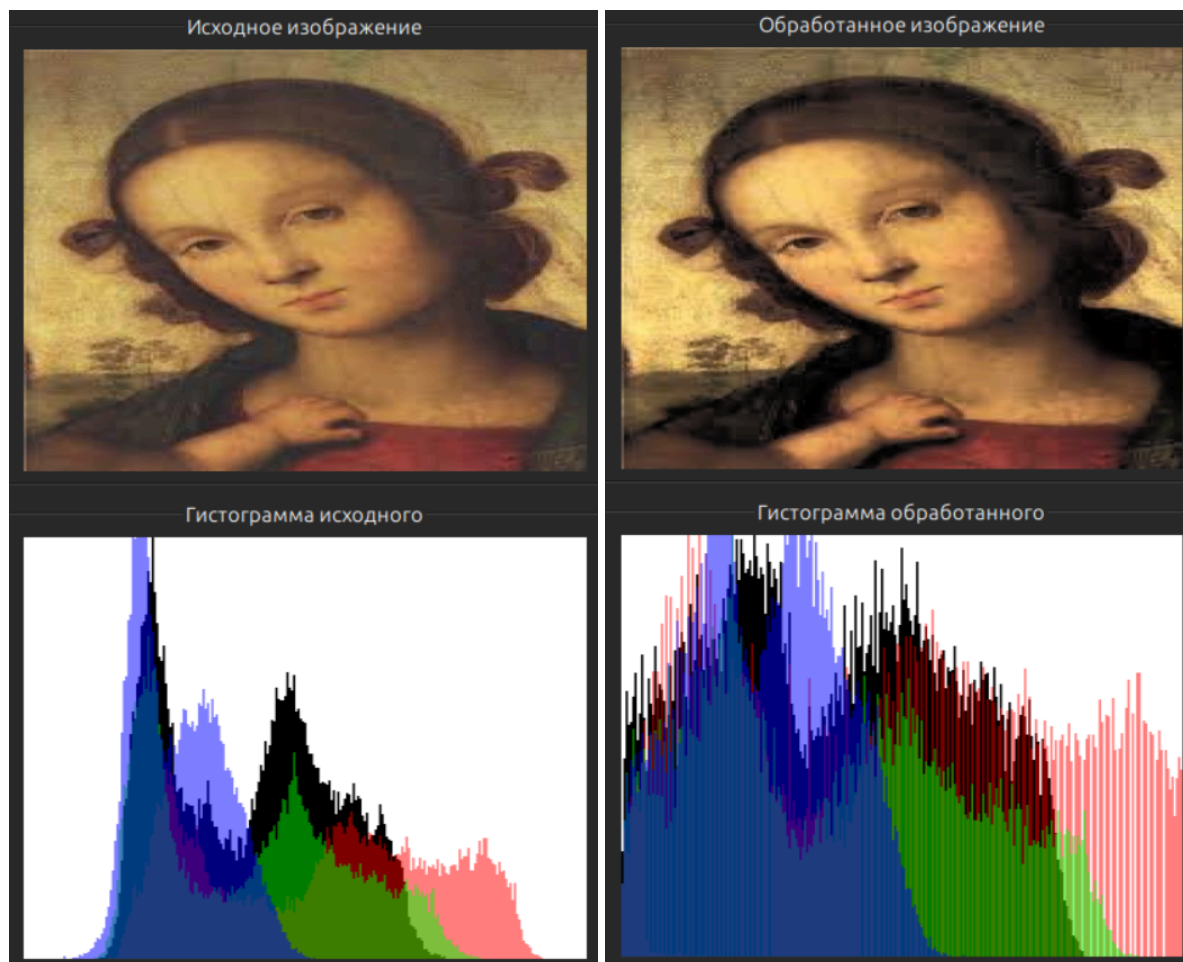
Каждый канал (R, G, B) обрабатывается независимо методом эквализации гистограммы.

Проблема: Нарушается цветовой баланс — появляются неестественные цвета (например, зелёные или фиолетовые оттенки). Может усиливать шум в отдельных каналах.

Плюс: Максимально увеличивает контраст каждого канала независимо.

Каждая гистограмма (R, G, B) преобразуется к равномерному распределению. Но совместное распределение цветов меняется непредсказуемо.

3.8. Эквализация (для компоненты яркости в HSB модели)



Изображение конвертируется из RGB в HSB. Эквализируется только канал яркости (В). Изображение конвертируется обратно в RGB. Преимущества:

- Сохраняются исходные цветовые тона (Hue) и насыщенность (Saturation).
- Естественное улучшение контраста без цветовых искажений.

Гистограмма яркости становится равномерно распределённой. Гистограммы цветowych каналов (R, G, B) меняются, но соотношения между цветами сохраняются. Цветовая информация остаётся нетронутой, меняется только яркостная составляющая.

4. Сравнительная таблица операций обработки изображений по ключевым признакам

Признак	Линейное контрастирование	Эквализация в RGB	Эквализация яркости в HSV
Основной визуальный эффект	Равномерное увеличение/уменьшение контраста по всему диапазону яркостей	Максимальное усиление контраста с полным нарушением цветового баланса	Естественное улучшение контраста без искажения цветовых тонов
Влияние на полутоновое изображение	Детали становятся различимее, но если исходный диапазон узок, улучшение может быть слабым. Потеря деталей в крайних значениях при наличии выбросов.	<i>Неприменимо (изображение имеет один канал)</i>	<i>Эквивалентно обычной эквализации для полутонового</i>

Влияние на цветное изображение	Сохраняет все цветовые соотношения. Цвета выглядят более насыщенными за счет растяжения диапазона, но сохраняют естественность.	Целенаправленное получение максимально контрастных, но неестественных цветов. Иногда используется для специальных эффектов.	Идеальное сохранение исходных цветовых тонов (Hue) и насыщенности. Изменяется только воспринимаемая яркость цветов.
Преобразование гистограммы	Сохранение формы гистограммы с её линейным растяжением/сжатием по оси яркостей	Каждая из трех гистограмм R, G, B независимо преобразуется к равномерному распределению	Только гистограмма яркости становится равномерной; гистограммы цветовых каналов меняются согласованно
Чувствительность к выбросам	Высокая. Несколько очень темных/светлых пикселей могут задать диапазон [a,b], делая преобразование неэффективным для основной массы пикселей.	Низкая для каждого канала в отдельности, но это не спасает от цветовых искажений.	Низкая, так как выбросы в яркости обрабатываются статистически, не затрагивая цвет.

Усиление шума	Не усиливает шум, так как все значения преобразуются линейно и одинаково	Максимально усиливает цветовой шум и артефакты сжатия	Умеренно усиливает яркостный шум, но сохраняет цветовую информацию нетронутой
Вычислительная сложность	$O(n)$ - требуется найти min/max и применить линейную формулу	$O(3 \cdot (n + L))$ - в 3 раза больше вычислений, чем для полутонового	$O(n + L + K \cdot n)$ - дополнительные затраты на конвертацию цветовых пространств (K - константа)
Управляемость (наличие параметров)	Параметрический метод: можно задавать входной [a,b] и выходной [c,d] диапазоны вручную	Непараметрический метод, но с катастрофическим побочным эффектом для цвета	Непараметрический метод с "защитым" правилом работы только с яркостной компонентой

Рекомендуемая область применения	1. Быстрая предобработка 2. Коррекция освещенности при сохранении цветопередачи 3. Этап в сложных алгоритмах	1. Специальные художественные эффекты 2. Обработка не-фотореалистичных изображений (схемы, карты) 3. Некоторые задачи машинного зрения, где цвет не важен	1. Обработка цифровых фотографий 2. Улучшение изображений в системах видеонаблюдения 3. Любые задачи, где важна естественность цветопередачи
Семантическое сохранение	Полностью сохраняет семантику: светлые области остаются светлыми, цветовые отношения не меняются	Полностью разрушает цветовую семантику изображения	Полностью сохраняет цветовую семантику, меняя только яркостные характеристики

5. Выводы

Линейное контрастирование и **эквализация гистограммы** являются эффективными методами улучшения контраста, но выбор между ними зависит от характера изображения:

- Линейное контрастирование подходит для изображений с равномерным распределением яркостей.
- Эквализация гистограммы предпочтительна для изображений с выраженными темными или светлыми областями.

Для цветных изображений эквализацию гистограммы целесообразно выполнять в пространстве HSV/HLS, обрабатывая только компоненту яркости, чтобы избежать цветовых искажений.

Разработанное веб-приложение позволяет наглядно сравнивать результаты разных методов, что упрощает анализ их эффективности.

Применение поэлементных операций (линейное контрастирование) и гистограммных преобразований (эквализация) расширяет возможности предобработки изображений для дальнейшего анализа или сжатия.